

**LAPORAN WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)**

SEMESTER III



**BKPM: ACARA 12
BRANCH, MERGE, PULL REQUEST, DAN
CONFLICT**

**NAMA:
SHERYN FEBRYLIA HENDRITA
(E41250604)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

1. PENDAHULUAN

Git dan GitHub merupakan alat yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola versi kode dan berkolaborasi. Acara 12 membahas empat konsep utama: *branch*, *merge*, *Pull Request*, dan *merge conflict*. Branch dipakai untuk mengembangkan fitur secara terpisah dari branch utama, merge untuk menggabungkan perubahan, Pull Request untuk mengusulkan perubahan agar dapat diperiksa sebelum digabungkan, dan conflict muncul ketika dua branch mengubah bagian kode yang sama sehingga harus diselesaikan secara manual. Praktikum menggunakan repository si-akademik. Fitur yang dikembangkan adalah halaman login sederhana pada branch fitur-login. Selanjutnya dilakukan simulasi conflict pada file login.php, penyelesaiannya secara manual, push ke GitHub, dan pembuatan Pull Request menuju branch main.

Tujuan praktikum:

- Membuat branch fitur dan mengembangkan fitur baru di dalamnya.
- Menggabungkan branch fitur ke main dengan merge.
- Mensimulasikan dan menyelesaikan merge conflict secara manual.
- Mengirim hasil ke GitHub dan membuat Pull Request.

2. DASAR TEORI

2.1 Branch

Branch adalah cabang dari project yang memungkinkan pengembangan fitur baru tanpa langsung mengubah kode pada branch utama (main). Dengan demikian kode yang sudah stabil di main tetap aman selama fitur dikerjakan

2.2 Merge

Merge digunakan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lain. Pada praktikum ini branch fitur login digabungkan ke main.

2.3 Merge Conflict

Conflict terjadi ketika Git menemukan perubahan yang bertabrakan dan tidak dapat menentukan perubahan mana yang harus dipakai. Git menandai bagian tersebut dengan conflict marker (<<<<<<<>>>>>>). Programmer menentukan kode akhir, menghapus marker, lalu melakukan add dan commit. Conflict bukan berarti project rusak.

2.4 Pull Request

Pull Request (PR) adalah fitur GitHub untuk mengusulkan agar perubahan dari suatu branch digabungkan ke branch lain, biasanya main. Sebelum digabungkan, perubahan dapat diperiksa melalui code review. Latihan PR tetap penting walau dikerjakan sendiri, karena proyek nyata umumnya dikerjakan dalam tim

3. ALAT DAN BAHAN

- Laptop/PC
- Web Browser
- Visual Studio Code
- Laragon
- PHP
- HTML
- Git dan GitHub
- Modul Praktikum Workshop SI Web Server

4. HASIL PRAKTIK

4.1 Persiapan Repository

Project Acara 12 berada pada folder acara12. Repository Git lokal diinisialisasi dan branch utama ditetapkan sebagai main.

Setelah initial commit, working tree berada dalam kondisi bersih sehingga project siap digunakan untuk praktik branch.

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git branch  
      fitur-login  
* main  
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12>
```

4.2 Pembuatan Fitur Login

Branch fitur-login dibuat untuk mengembangkan halaman login. File login.php berisi struktur HTML dengan judul halaman, field username, field password, dan tombol Login. Perubahan disimpan dengan perintah berikut

```
git checkout -b fitur-login
```

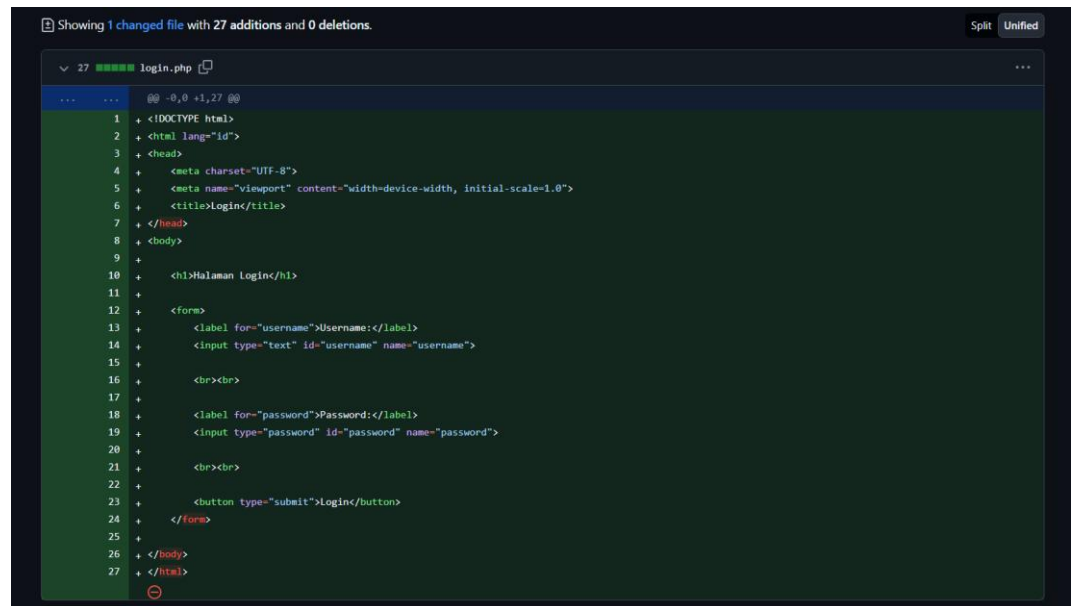
```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git checkout -b fitur-login  
Switched to a new branch 'fitur-login'  
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12>
```

```
git add .
```

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git add .  
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12>
```

```
git commit -m "Menambahkan fitur login"
```

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git add login.php  
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git commit -m "Menambahkan fitur login"  
[fitur-login b863ff2] Menambahkan fitur login  
1 file changed, 27 insertions(+)  
create mode 100644 login.php  
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12>
```



```
Showing 1 changed file with 27 additions and 0 deletions.

login.php

1 + <!DOCTYPE html>
2 + <html lang="id">
3 + <head>
4 +   <meta charset="UTF-8">
5 +   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 +   <title>Login</title>
7 + </head>
8 + <body>
9 +
10 +   <h1>Halaman Login</h1>
11 +
12 +   <form>
13 +     <label for="username">Username:</label>
14 +     <input type="text" id="username" name="username">
15 +
16 +     <br><br>
17 +
18 +     <label for="password">Password:</label>
19 +     <input type="password" id="password" name="password">
20 +
21 +     <br><br>
22 +
23 +     <button type="submit">Login</button>
24 +   </form>
25 +
26 + </body>
27 + </html>
```

4.3 Merge Fitur ke Branch Main

Setelah fitur selesai, branch dipindahkan kembali ke main lalu dilakukan merge. Pada hasilnya Git melakukan fast-forward karena main belum memiliki perubahan baru, sehingga fitur login langsung masuk ke branch utama

```
git checkout main
```

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12>
```

```
git merge fitur-login
```

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git merge fitur-login
Updating 35024ef..b863ff2
Fast-forward
 login.php | 27 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 27 insertions(+)
 create mode 100644 login.php
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12>
```

4.4 Simulasi dan Penyelesaian Merge Conflict

Untuk mensimulasikan conflict, baris judul pada login.php diubah pada dua branch yang berbeda. Ketika kedua perubahan pada baris yang sama digabungkan, Git menghasilkan

merge conflict (Gambar 4). Conflict diselesaikan secara manual dengan menentukan kode akhir dan menghapus conflict marker. Setelah diperbaiki, git status menunjukkan bahwa semua conflict telah diselesaikan dan merge siap di-commit.

```
git merge # muncul CONFLICT #
```

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git branch
conflict-login
fitur-login
* main
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12>
```

Edit login.php,

Hapus marker,

```
9
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
10 <<<<<< HEAD (Current Change)
11 <h1>Login Admin Sistem Akademik</h1>
12 =====
13 <h1>Login Mahasiswa</h1>
14 >>>>>> conflict-login (Incoming Change)
15
16 <form>
17   <label for="username">Username:</label>
18   <input type="text" id="username" name="username">
19
```

Pilih kode akhir

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Login</title>
7 </head>
8 <body>
9
10   <h1>Login si Akademik</h1>
11
12   <form>
13     <label for="username">Username:</label>
14     <input type="text" id="username" name="username">
15
16     <br><br>
17
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
```

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git add login.php
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
[main c358c30] Menyelesaikan merge conflict
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12>
```

4.5 Push Hasil Praktikum ke GitHub

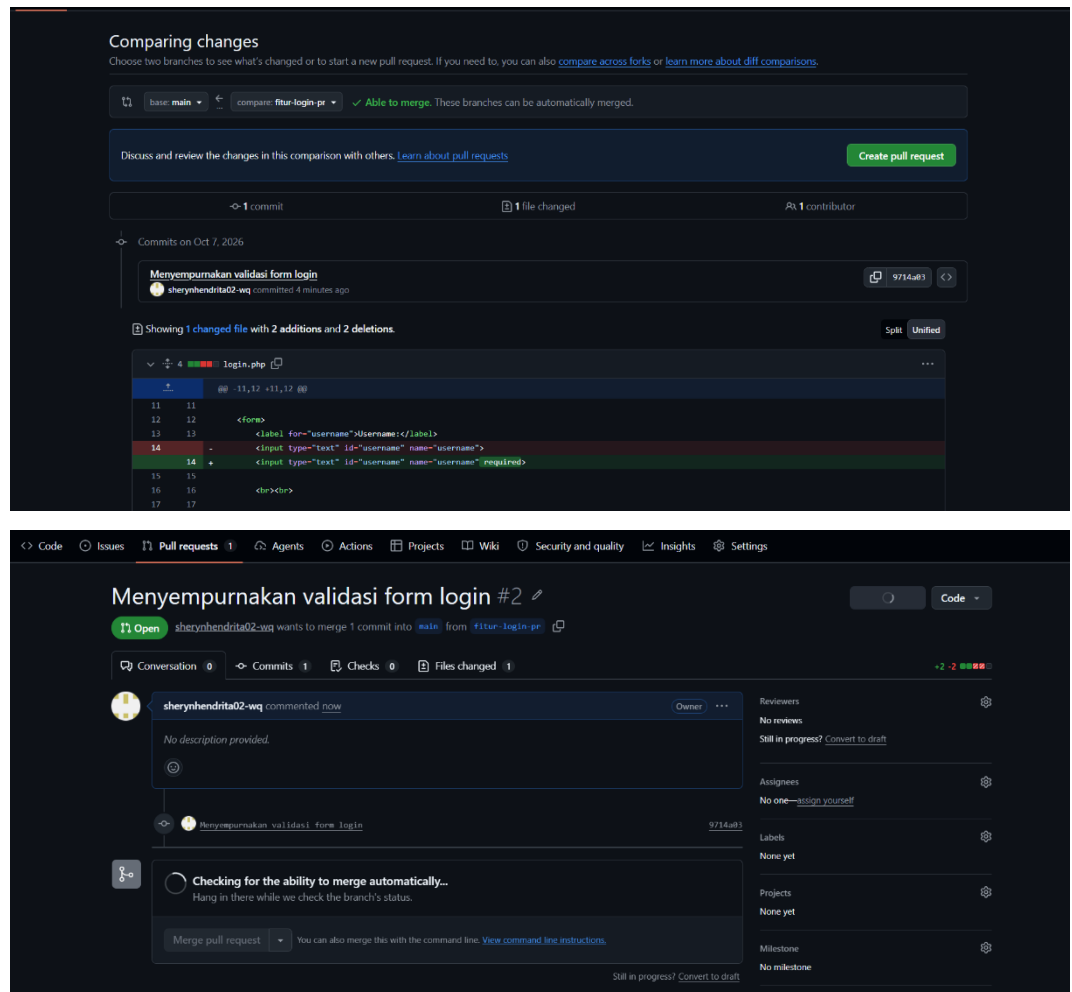
Hasil akhir branch main dikirim ke repository GitHub si-akademik. Branch fitur juga dikirim sebagai fitur-login-acara12. Selanjutnya dibuat branch fitur-login-pr yang berisi penyempurnaan validasi form login, lalu dikirim ke GitHub sebagai sumber Pull Request.

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git push -u origin main --force
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 892 bytes | 892.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 2 local objects.
To https://github.com/sherynhendrita02-wq/si-akademik.git
+ 2652dfa...c358c30 main -> main (forced update)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

```
PS C:\laragon\www\bkpm-recovery\acara12> git push -u origin fitur-login-pr --force
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 333 bytes | 333.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/sherynhendrita02-wq/si-akademik.git
+ 14be34a...9714a03 fitur-login-pr -> fitur-login-pr (forced update)
branch 'fitur-login-pr' set up to track 'origin/fitur-login-pr'.
```

4.6 Pull Request

Pull Request dibuat dari branch fitur-login-pr menuju main dengan judul "Menyempurnakan validasi form login". PR berhasil dibuat dan berstatus Open dengan satu commit perubahan, sebagai bukti bahwa proses pengajuan perubahan melalui GitHub telah berhasil.



5. PEMBAHASAN

Penggunaan branch memisahkan pengembangan fitur dari branch utama. Fitur login dapat dikembangkan dan di-commit pada branch fitur tanpa mengganggu main, kemudian digabungkan melalui merge setelah siap.

Praktikum juga menunjukkan bahwa merge conflict tidak berarti project rusak. Conflict muncul karena kedua branch mengubah baris yang sama; Git memberi tanda sehingga programmer dapat menentukan kode yang benar secara manual. Setelah conflict diselesaikan dan di-commit, repository kembali bersih.

Pada sisi GitHub, Pull Request menjadi mekanisme pengajuan perubahan dari branch fitur ke main yang memungkinkan pemeriksaan sebelum penggabungan. Perlu dicatat bahwa push pada Gambar 6 dan

7 menggunakan opsi --force, yang menimpa riwayat di remote; opsi ini sebaiknya dihindari pada repository kolaboratif karena dapat menghapus commit orang lain

6. KESIMPULAN

Praktikum Acara 12 berhasil dilaksanakan. Mahasiswa telah membuat branch fitur, mengembangkan halaman login, melakukan commit, merge ke main, mensimulasikan dan menyelesaikan merge conflict, mengirim repository ke GitHub, serta membuat Pull Request. Dengan demikian konsep branch, merge, conflict, dan Pull Request dalam workflow Git/GitHub dapat dipahami dan diterapkan pada project sistem informasi akademik